

Evaluation :	N°2	Classe :	Terminale D	Session :	Novembre : 2022
Epreuve :	physique	Durée :	03 heures	Coefficient :	02

PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES / 24 POINTS**EXERCICE 1 : vérification des savoirs / 8 points**

1. Définir : la chute libre, le centre d'inertie. (2pt)
2. Enoncer la loi de Laplace et la deuxième loi de Newton sur le mouvement. (2pt)
3. Donner l'unité de la constante de la loi de Coulomb et l'unité de l'accélération angulaire d'un mobile. (2pt)
5. Répondre par **vrai** ou **faux**.
- 5.1. Une équation de la physique homogène ne peut être que juste. (1pt)
- 5.2. L'équation de la trajectoire est indépendante du temps. (1pt)

EXERCICE 2 : application des savoirs / 8 points**1. Champ de pesanteur martienne / 2 points**

Un objet de masse $m = 1 \text{ kg}$ est posé sur la planète Mars. La force de gravitation exercée par la planète Mars sur cet objet a une valeur de $3,71 \text{ N}$. Déterminer la valeur de l'intensité du champ de gravitation à la surface de Mars.

2. Mouvement rectiligne d'un solide sur un plan incliné / 3 points

Un solide homogène de masse m est abandonné sans vitesse initiale au sommet d'un plan incliné d'un angle α par rapport à l'horizontal. Les frottements sur le plan incliné sont équivalents à une force unique de module $f = 0,1 \text{ N}$.

- 2.1. Faire à l'aide d'un schéma, l'inventaire des forces qui s'exercent sur le solide. (1pt)
- 2.2. Déterminer l'accélération du mouvement du centre d'inertie du solide. (2pt)

Données : $m = 0,1 \text{ kg}$; $\alpha = 30^\circ$; $g = 10 \text{ m/s}^2$.

3. Mouvement d'une particule dans un champ magnétique uniforme / 3 points

Un électron de masse m et de charge q pénètre avec une vitesse $\vec{v}$ dans une région où règne un champ magnétique uniforme $\vec{B}$ perpendiculaire à $\vec{v}$.

- 3.1. Faire un schéma sur votre feuille de composition, comportant $\vec{v}$ (horizontale), $\vec{B}$ (perpendiculaire au plan de la feuille) et $\vec{F}$ (la force de Lorentz). (1,5pt)
- 3.2. Calculer l'intensité de la force de Lorentz subie par cet électron. (1,5pt)

Données : $B = 1,3 \cdot 10^{-3} \text{ T}$; $q = -1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$; $v = 1,5 \cdot 10^7 \text{ m/s}$.

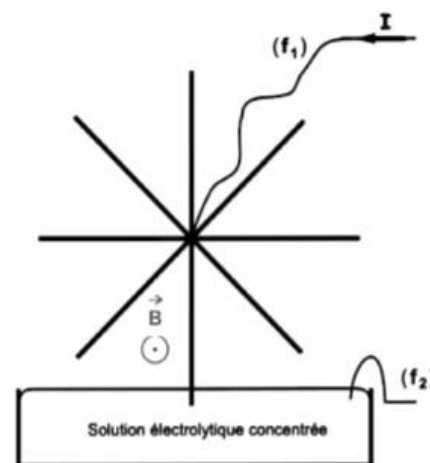
EXERCICE 3 : utilisation des savoirs / 8 points**1. La roue de Barlow / 4 points**

Une roue de Barlow est formée de huit rayons conducteurs identiques de longueur l et repartie autour de son axe horizontal. Seule la partie inférieure de la roue plonge dans une solution électrolytique concentrée. Les deux fils de connexions (f_1) et (f_2) sont reliés à un dipôle non représenté sur la figure comprenant, en série, un générateur de tension continu (G), un rhéostat (R_h), un ampèremètre (A) et un interrupteur (K). Ceci assure la circulation d'un courant électrique continu d'intensité I dans le rayon immergé dans la solution conductrice.

L'ensemble est placé dans un champ magnétique uniforme.

- 1.1. Représenter le vecteur force de Laplace s'exerçant sur le rayon dont l'extrémité inférieure plonge dans la solution conductrice. (1pt)
- 1.2. Indiquer le sens mouvement de la roue de Barlow. (1pt)
- 1.3. Calculer la valeur de cette force de Laplace. (2pt)

Données : $l = 4 \text{ cm}$; $I = 10 \text{ A}$; $B = 200 \text{ mT}$

**2. Mouvement d'un chariot sur un rail horizontal sous l'action d'une masse d'entraînement / 4 points**

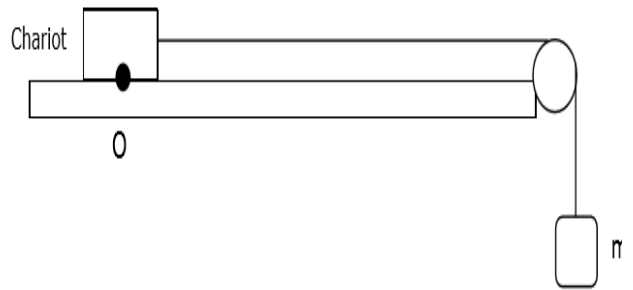
Sur un rail horizontal on dispose un chariot de masse M relié par un fil inextensible de masse négligeable passant dans la gorge d'une poulie dont on néglige aussi la masse, à une masse d'entraînement m . A la date $t = 0 \text{ s}$, le chariot est au point O . Sous l'action de la masse d'entraînement par l'intermédiaire du fil, le chariot se met en mouvement. Le fil reste tendu tout le long du mouvement.

On suppose les frottements négligeables.

2.1. Justifier que l'accélération du centre d'inertie du chariot est égale à celle de la masse d'entraînement m . (0,5pt)

2.2. En étudiant le mouvement, déterminer l'accélération a du centre d'inertie du chariot. (2pt)

2.3. Ecrire l'équation horaire du mouvement du chariot. (1,5pt)

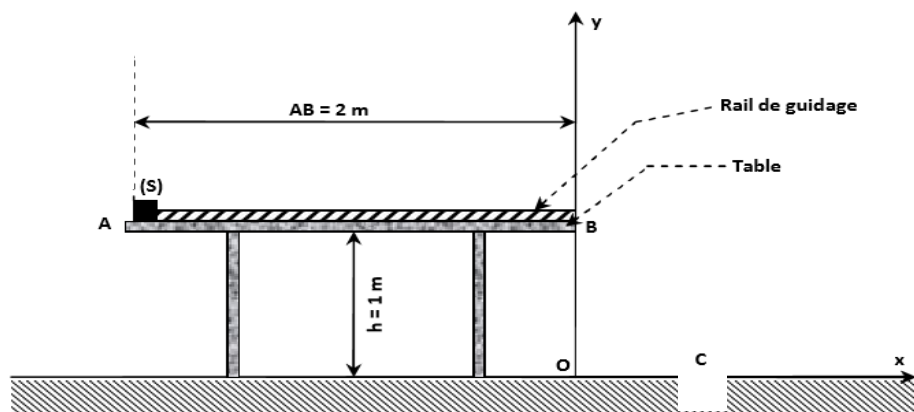


Données : $M = 500 \text{ g}$; $m = 20 \text{ g}$; $g = 10 \text{ N/kg}$.

PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES / 16 POINTS

Au cours d'une kermesse au lycée bilingue de Ngalbidje, les élèves participent à un jeu constitué d'un rail horizontal AB de **deux mètres** de long placé sur une table horizontale de hauteur **un mètre**.

Pour gagner, le joueur doit loger le solide ponctuel (S) de masse $m = 0,1 \text{ kg}$ dans le trou en C creusé sur le sol horizontal partant de A (voire figure ci-dessous).



A son tour de jeu, WOURE, élève en terminale D, pousse le solide (S) du point A du rail au point B en exerçant une force constante et horizontale $\vec{F}$ de valeur $F = 0,1 \text{ N}$. Le solide (S) part de A sans vitesse initiale, arrivé à la sortie du rail au point B, l'action de la force $\vec{F}$ cesse, le solide (S) animé d'une vitesse $\vec{v}_B$ horizontale, effectue un mouvement de chute libre dans le champ de pesanteur uniforme $\vec{g}$ dans le système d'axe (O, X, Y).

Un capteur positionné au point B indique la valeur v_B vitesse du solide (S) au point B.

Pour que ce jeu soit équitable, le rail horizontal AB ne doit opposer aucune résistance au déplacement du solide.

Données : $v_B = 2 \text{ m/s}$; $x_C = 90 \text{ cm}$; $y_C = 0 \text{ cm}$; $g = 9,8 \text{ m/s}^2$; l'accélération du centre d'inertie du solide (S) sur le rail horizontal AB est $a_G = 1 \text{ m/s}^2$.

En exploitant les informations ci-dessus et en utilisant un raisonnement scientifique

1. Vérifie si ce jeu est équitable. (06pt)

2. Examine si WOURE est gagnante ou non. (10pt)